

USULAN PROYEK AKHIR

1. Nama : Hiroya Herdinanto
2. NRP : 5223600022
3. Kelas : GT11-A
4. Program Studi : Teknologi Game

5. Usulan Judul Proyek Akhir:

“Perancangan Library Visual Effects (VFX) 2D Siap Pakai untuk Mendukung Efisiensi Produksi Game RPG pada Godot Engine”

6. Deskripsi Proyek Akhir:

- Latar Belakang Proyek Akhir

Dalam pengembangan game indie, khususnya pada genre Role-Playing Game (RPG), efek visual (Visual Effects atau VFX) memegang peranan penting dalam membangun suasana, meningkatkan imersi, serta memberikan umpan balik visual terhadap aksi pemain. Namun, pada engine open-source seperti Godot, ketersediaan efek visual siap pakai masih sangat terbatas dibandingkan engine komersial seperti Unity dan Unreal Engine.

Keterbatasan ini menyebabkan banyak developer indie harus membuat efek visual dari awal menggunakan particle system, shader, dan scripting yang kompleks. Proses tersebut membutuhkan keterampilan teknis tinggi serta waktu pengembangan yang tidak sedikit. Selain itu, dokumentasi resmi Godot terkait VFX juga masih terbatas, sehingga pengembang sering bergantung pada tutorial komunitas yang tidak selalu konsisten dan terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi berupa library VFX 2D siap pakai yang terintegrasi dengan Godot Engine. Library ini bertujuan menyediakan kumpulan efek visual modular, mudah digunakan, fleksibel, serta didukung dokumentasi yang jelas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas visual game indie.

- Rumusan Masalah

1. Bagaimana menyediakan efek visual (VFX) 2D yang siap pakai di Godot Engine agar developer indie tidak perlu membuat efek dari nol?

2. Bagaimana merancang sistem efek visual yang mudah dikustomisasi tanpa mengharuskan developer memahami shader, particle system, dan scripting yang kompleks?

- Tujuan Proyek Akhir

1. Mengembangkan library VFX 2D siap pakai yang terintegrasi dengan Godot Engine.
2. Merancang sistem efek visual modular yang mudah disesuaikan oleh developer indie.

- Luaran Proyek Akhir

1. Library VFX 2D siap pakai untuk Godot Engine.
2. Dokumentasi teknis dan panduan penggunaan library.

- Batasan Proyek Akhir(jika ada)

1. Library hanya berfokus pada efek visual 2D
2. Library efek visual yang dibuat hanya ditujukan untuk digunakan pada Godot Engine sebagai platform pengembangan game.

- Metode yang digunakan

Metode pengembangan yang digunakan adalah Software Development Life Cycle (SDLC) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Analisis Kebutuhan**

Tahap ini meliputi identifikasi kebutuhan sistem, studi literatur, analisis engine Godot, serta perancangan spesifikasi library VFX yang akan dikembangkan.

- 2. Perancangan Sistem**

Merancang struktur library, workflow pembuatan efek visual, diagram sistem, struktur folder, serta perancangan parameter modular.

- 3. Implementasi**

Membangun efek visual menggunakan particle system, texture, dan shader sederhana di Godot, serta menyusun efek ke dalam library siap pakai.

- 4. Pengujian dan Evaluasi**

Melakukan uji coba efek visual dalam scene demo, menguji performa, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas sistem.

5. Dokumentasi

Menyusun dokumentasi teknis dan panduan penggunaan library untuk developer.

- **Referensi**

1. Zhou, X., & Forbes, A. (2022). Visual Effects in Interactive Media.
2. KinemaFX Project. (2025). Particle Effect System for Game Development.
3. Imani, M., et al. (2024). Documentation Impact in Open Source Development.
4. Godot Engine Documentation. (2024). Particle System & Rendering.